

Atividade de FMC I

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Axiomas dos reais

13. Dê um exemplo de conjunto não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em $\mathbb{Q}$.

Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}$.

Note que $1 \in \mathbb{Q}$, $1 > 0$ e $1^2 = 1 < 2$. Logo $1 \in A$ e, conseqüentemente, $A \neq \emptyset$ (A é um conjunto não vazio).

Precisamos encontrar um racional b tal que $(\forall x \in A)[b \geq x]$. Tomemos, então, $b = 2$. Se $x \in A$, então $x^2 < 2$, pela definição do conjunto. Sabemos que $2^2 = 4$ e, portanto, $x^2 < 2 < 4$. Isso implica que $x < 2$ (pois $x^2 < 2^2$ e $x > 0$). Como $2 \in \mathbb{Q}$, logo o conjunto é limitado superiormente por um racional.